



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS BTV	
1- IDENTIFICAÇÃO:			
Curso: Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: Computação em Nuvem e Virtualização			
Tipo: Obrigatório/Técnica			
Núcleo: NET			
Série: 3º		Sigla: BTVCNVI	Nº de aulas semanais: 2
Total de aulas: 80		C.H. Presencial: 60h Total de horas: 60h	
Quantidade de docentes: 2		Carga horária prevista em laboratório: 60h	
2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA: • Programação/Redes de Computadores.			
3- EMENTA: O componente curricular apresenta como os novos modelos de infraestruturas e arquiteturas em TI, com ênfase para a computação em nuvem e virtualização, podem afetar os negócios de uma empresa. Também são contemplados pelo componente, os fundamentos da computação em nuvem associados com a governança em TI.			
4- OBJETIVOS: • Compreender os aspectos principais relacionados ao funcionamento de máquinas virtuais e computação em nuvem, além de suas relações e impactos com os negócios de uma empresa; • Empregar técnicas de virtualização; • Configurar e utilizar máquinas virtuais e sistemas operacionais; • Identificar e compartilhar equipamentos, periféricos e programas necessários ao estabelecimento do processo de interação com o usuário final; • Diferenciar, analisar e organizar diferentes tipos de virtualização; • Compreender a importância da sustentabilidade para a área de tecnologia da informação e			



- Planejar e avaliar a computação em nuvens.

5– CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Análise do uso de técnicas de virtualização em infraestrutura de TI;
- Apresentação dos principais dispositivos para comunicação e armazenamento;
- Estudo de novos modelos de infraestrutura: grades computacionais e computação em nuvem;
- Conceitos e fundamentos de TI verde;
- Virtualização em Data Centers: Conceitos básicos e normas, Modelos de virtualização, Organização de Data Centers, Consolidação de serviços, VMWare e Xen;
- Computação em Nuvem: Conceitos básicos e normas, Modelos de Serviço e Implantação, Arquitetura de Referência NIST, Amazon Web Services/Azure/Google Cloud/outros, OpenStack, Análise de soluções de nuvem selecionadas.

6- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CHEE, Brian. J. S.; FRANKLIN, Curtis Junior. **Computação em Nuvem**: cloud computing – tecnologias e estratégias. 1. ed. São Paulo: M Books, 2013. (ISBN 8576802074)

7- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

OLIVEIRA, Rômulo Silva; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. **Sistemas operacionais**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

SILVA, Robson Santos da. **Ambientes virtuais e multiplataformas online na EAD**. São Paulo: Novatec, 2015. ISBN 9788575224434.

VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Robert. **Cloud computing**: computação em nuvem – uma abordagem prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. (ISBN 8576085364)

VERAS, Manoel. **Virtualização**: componente central do datacenter. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.